

แบบฝึกหัดชุดที่ 2

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-
1. ห้องเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งมีเด็กชาย 3 คนและเด็กหญิง 3 คน ครูได้จัดนักเรียนนั่งเรียงแถว
- (a) จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน $6!$
 - (b) ถ้ากำหนดว่าต้องเรียงลำดับโดยชายและหญิงนั่งสลับกัน จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน $3!3!2!$
 - (c) ถ้ากำหนดว่าต้องเรียงลำดับโดยผู้ชายทั้งสามคนต้องนั่งติดกัน จงหาจำนวนวิธีจัดเรียงนักเรียน $3!4!$
2. มีรางวัลที่แตกต่างกัน 5 รางวัลสำหรับแจกให้แก่พนักงานของบริษัท 30 คน (เช่น รางวัลบริการดีเด่น, รางวัลขวัญใจลูกค้า, รางวัลตรงต่อเวลา, ฯลฯ) จะมีจำนวนผลการประกาศรางวัลที่เป็นไปได้กี่แบบ
- (a) ถ้าพนักงานแต่ละคนมีสิทธิรับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล 30^5
 - (b) ถ้าพนักงานแต่ละคนมีสิทธิรับรางวัลได้ 1 รางวัลเท่านั้น $30 \times 29 \times 28 \times 27 \times 26$
3. เจเนตมีเพื่อนในกลุ่ม 8 คน ต้องการชวนเพื่อน 5 คนมาร่วมถ่ายรูปในงานรับปริญญา $(\frac{8}{5})$
- (a) ถ้าในกลุ่มมีเพื่อน 2 คนที่ไม่ถูกกัน และจะไม่มางานถ้าอีกคนหนึ่งมา จงหาจำนวนวิธีในการที่เจเนตจะจัดกลุ่มเพื่อน 5 คนมาถ่ายรูป $\binom{6}{2} \binom{2}{1} + \binom{6}{5}$
 - (b) ถ้าเพื่อนทุกคนถูกกัน แต่ในกลุ่มมีเพื่อน 2 คนเป็นแฟนกัน และถ้าชวนคนใดคนหนึ่งต้องชวนอีกคนหนึ่งด้วย จงหาจำนวนวิธีในการที่เจเนตจะจัดกลุ่มเพื่อน 5 คนมาถ่ายรูป $\binom{6}{3} \binom{2}{2} + \binom{6}{5}$
4. มีครูใหม่จำนวน 8 คนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดสรรให้แก่โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง
- (a) จะมีจำนวนวิธีในการจัดสรรครูไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้กี่วิธี 4^8
 - (b) ถ้าแต่ละโรงเรียนต้องได้รับการจัดสรรครูจำนวน 2 คน จะมีจำนวนวิธีในการจัดสรรครูไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้กี่วิธี $\binom{8}{2} \binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2}$
5. มูลนิธิเพื่อการศึกษามีกระดานดำที่เหมือนกันทั้งหมด 8 ชิ้น ซึ่งต้องการแจกจ่ายให้ระหว่างโรงเรียนจำนวน 4 แห่งที่ร้องขอ $n=4 \quad h=8$
- (a) จะมีวิธีจัดสรรกระดานดำทั้ง 8 ชิ้นให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั้งหมดกี่วิธี $\binom{4-1+8}{4-1} = \binom{11}{3}$
 - (b) ถ้าต้องการให้โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับกระดานดำอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ชิ้น จะมีวิธีการจัดสรรทั้งหมดกี่วิธี $n=4 \quad h=4$
 $\binom{4-1+4}{4-1} = \binom{7}{3}$